Exercices

Exercice 2.1 · Module et argument. Déterminer le module et un argument de : $1-i$; $-\sqrt{3}+i$; -5 ; $4i$.

Exercice 2.2 · De la forme trigonométrique à la forme algébrique. Écrire sous forme algébrique : $2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$; $\sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$; $6\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$.

Exercice 2.3 · Calculer un module sans développer. Calculer le module de $(1+i)^6\left(\sqrt{3}-i\right)$, puis celui de $\dfrac{3+4i}{1-2i}$.

Exercice 2.4 · Ensembles de points. Déterminer et représenter l'ensemble des points M d'affixe z tels que :

1. $|z-2+i|=3$;
2. $|z-1|=|z+i|$;
3. $|\overline{z}+2i|=1$.

Exercice 2.5 · Nature d'un triangle. On considère les points A, B, C d'affixes $a=1+i$, $b=3+2i$ et $c=2+4i$. Calculer AB, BC et AC, puis déterminer la nature du triangle ABC.

Exercice 2.6 · Nombres de module 1.

1. Démontrer que si $|z|=1$, alors $z+\dfrac{1}{z}$ est réel.
2. Soit z et z' deux éléments de $\mathbb{U}$ tels que $zz'\neq -1$. Démontrer que $\dfrac{z+z'}{1+zz'}$ est réel.

Exercice 2.7 · Une suite de nombres complexes. On définit $z_0=4$ et, pour tout entier naturel n, $z_{n+1}=\dfrac{1+i}{2}\,z_n$.

1. Calculer z_1, z_2 et placer les points correspondants.
2. Démontrer que $(|z_n|)$ est une suite géométrique ; en donner la raison et le terme général.
3. Déterminer la limite de $|z_n|$. Interpréter géométriquement.
4. Déterminer le plus petit entier n tel que $|z_n|<0{,}01$.